INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

MAUÁ

ECM253 – Linguagens Formais, Autômatos e Compiladores

Projeto

Compilador Jaca para Marie

Parte I

Marco Furlan

Outubro de 2026

1 Introdução

A linguagem Jaca (*Just Another Compiler Attempt*) é uma linguagem simples cuja gramática está definida a seguir (revisada e em EBNF):

```
(*
    Gramática para a linguagem Jaca ("Just Another Compiler Attempt")
    © Marco AFS - 2026
*)

program = statement_list,EOF;
    | EOF;

statement_list = statement,{statement};

statement = assign_stmt
          | if_stmt
          | while_stmt
          | print_stmt
          | read_stmt
          | block_stmt
          | null_stmt;

assign_stmt = ID,"=",expression,";";

if_stmt = "if","(",expression,")","then",block_stmt,["else",block_stmt];

while_stmt = "while","(",expression,")",block_stmt;

print_stmt = print,"(",expression,")",";";
```

```
read_stmt = read,"(",expression,")",";";

block_stmt = "{",statement_list,"}";

null_stmt = ";";

expression = expression,"==",expression;
           | expression,"+",expression;
           | expression,"-",expression;
           | expression,"*",expression;
           | expression,"/",expression;
           | expression,"%",expression;
           | expression,"!=",expression;
           | expression,">",expression;
           | expression,"<",expression;
           | expression,">=",expression;
           | expression,"<=",expression;
           | ID;
           | NUMBER;
           | "(" expression ")";
           | "-" expression;
```

2 Projeto-base

A partir do projeto `Interpretador Jaca com AST.zip` , faça o seguinte:

(1) Descompacte o projeto;

(2) Abra o projeto no VSCode;

(3) Leia `README.md` ou `README.pdf`;

(4) Teste com vários exemplos.

O projeto ainda está em desenvolvimento – por exemplo, ele não tem escopo (só bloco) e nem outro tipo de dado além de `double` (tipo booleano é implícito). No entanto, ele utiliza árvores AST para implementar com o padrão `Visitor` um interpretador (iterativo ou não).

3 O que é para fazer?

A ideia é criar um compilador (na realidade, tradutor) de Jaca para uma linguagem de máquina. Para simplificar, será utilizada uma linguagem de máquina simples, de um processador didático denominado **Marie**[1]. Para facilitar, no **Canvas** tem os seguintes materiais (inglês, PDF) que descrevem a **ISA** (*Instruction Set Architecture*) de Marie (tem exemplos):

- **Chapter 4 – MARIE: An Introduction to a Simple Computer** (capítulo 4 do livro);
- **Introduction to MARIE, A Basic CPU Simulator**.

Para **escrever** e **testar** programas **assembly** de **Marie**, pode-se utilizar o seguinte simulador:

- <https://marie.js.org/> (Simulador online gratuito.)

Depois de se ambientar com Marie, **criar um projeto** Java **baseado** no **interpretador base apresentado** anteriormente, **substituindo** a classe `Interpreter` por uma classe **denominada** `Compiler` (que também será um `Visitor`) e que produzirá o texto de um programa em linguagem assembly do Marie, mantendo toda a estrutura de outras classes que já existe (ou seja, apenas trocará o `visitor`).

[1] NULL, Linda; LOBUR, Julia. **Princípios básicos de arquitetura e organização de computadores**. Tradução de Maria Lucia Blanck Lisbôa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 821 p. ISBN 978-8577807376